

Отчет по результатам бенчмаркинга для алгоритмов на графах

Для анализа производительности алгоритмов поиска кратчайшего пути были проведены бенчмарки для двух типов графов: полного и случайного. Время работы каждого алгоритма измерялось с использованием библиотеки chrono.

Для тестирования использовались алгоритмы BFS, Dijkstra, Bellman Ford:

```
Benchmarking complete graph with 100 vertices:
BFS time: 283200 ms
Dijkstra time: 509100 ms
Bellman-Ford time: 53004400 ms

Benchmarking random graph 1 with 100 vertices:
BFS time: 272700 ms
Dijkstra time: 496800 ms
Bellman-Ford time: 37657000 ms

Benchmarking random graph 2 with 100 vertices:
BFS time: 244100 ms
Dijkstra time: 463400 ms
Bellman-Ford time: 22595400 ms

Benchmarking random graph 3 with 100 vertices:
BFS time: 394500 ms
Dijkstra time: 872500 ms
Bellman-Ford time: 25837100 ms
```

Анализ результатов

Полный граф:

- BFS работает быстрее других алгоритмов, что ожидаемо, так как этот алгоритм имеет линейную сложность $O(V+E)$, и он эффективно обрабатывает граф с большим количеством ребер.
- Dijkstra имеет значительно большие времена исполнения (как правило вдвое), что объясняется тем, что он требует обработки всех ребер графа, что увеличивает время работы. Время для Bellman-Ford существенно выше, так как он ищет расстояние от каждой точки до каждой, имеет кубическую сложность.

Случайные графы:

- BFS все так же работает быстрее, чем другие алгоритмы
- Dijkstra демонстрирует почти одинаковое время работы для всех случайных графов, что объясняется тем, что этот алгоритм работает с графом на основе приоритетной очереди.
- Время для Bellman-Ford на случайных графах варьируется, но оно всегда значительно выше, чем у BFS и Dijkstra